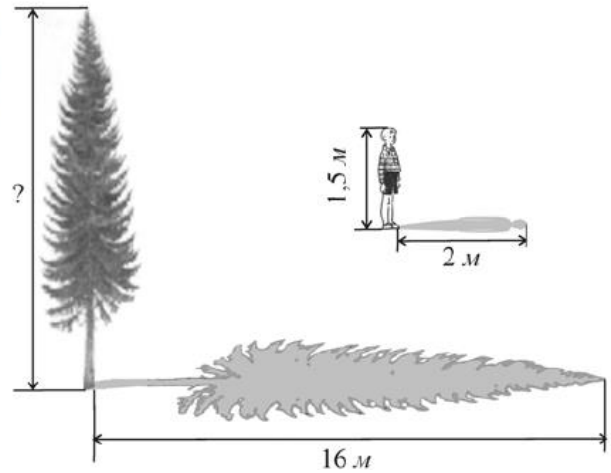


Подібні трикутники

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ

1.

У сонячний день довжина тіні від дерева становить 16 м. У той самий час тінь від хлопчика, який має зріст 1,5 м, дорівнює 2 м (див. рисунок). Визначте висоту дерева.



А	Б	В	Г	Д
12 м	12,5 м	13 м	14 м	15,5 м

А

2.

Діагоналі трапеції $ABCD$ ($AD \parallel BC$) перетинаються в точці O . Знайдіть довжину основи BC трапеції, якщо $AD = 24$ см, $AO = 9$ см, $OC = 6$ см.

А	Б	В	Г	Д
6 см	9 см	12 см	16 см	18 см

Г

3.

Екрани телевізорів, зображених на рис. 1 і 2, мають форму прямокутників, відповідні сторони яких пропорційні. Діагоналі екранів цих телевізорів дорівнюють відповідно 32 дюйма і 48 дюймів. Визначте, у скільки разів площа екрана телевізора, зображеного на рис. 2, більша за площу екрана телевізора, зображеного на рис. 1.



Рис. 1



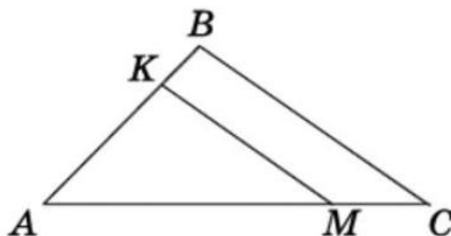
Рис. 2

А	Б	В	Г	Д
в 1,5 раза	у 16 разів	у 2,56 раза	у 4 рази	у 2,25 раза

Д

4.

На сторонах AB та AC трикутника ABC задано точки K і M відповідно, $KM \parallel BC$ (див. рисунок). Визначте довжину відрізка KM , якщо $AK = 6$ см, $KB = 2$ см, $BC = 10$ см.



А	Б	В	Г	Д
6 см	7 см	7,5 см	8 см	8,5 см

В

5.

У паралелограмі $ABCD$ на стороні AD вибрано точку K . Діагональ AC і відрізок BK перетинаються в точці O . Визначте довжину сторони BC , якщо $AK = 12$ см, $OK = 2$ см, $OB = 3$ см.

А	Б	В	Г	Д
24 см	18 см	16 см	15 см	8 см

Б

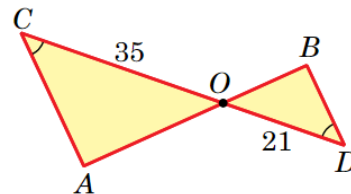
6.

Сторони трикутника відносяться, як $5 : 4 : 7$. Знайдіть периметр подібного йому трикутника, сума найменшої та найбільшої сторін якого дорівнює 33 см.

А	Б	В	Г	Д
15 см	38 см	43 см	48 см	53 см

Г

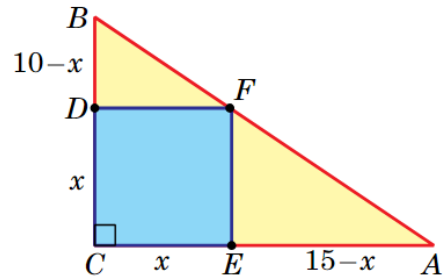
7. На рисунку $\triangle AOC$ та $\triangle BOD$ — подібні, $\angle C = \angle D$, $OC = 35$ см, $OD = 21$ см, $AC - BD = 10$ см. Знайдіть довжину відрізка AC .



А	Б	В	Г	Д
10 см	15 см	20 см	25 см	30 см

Г

8. У прямокутний трикутник із катетами 10 см та 15 см вписано квадрат, який має з цим трикутником спільний кут. Знайдіть периметр квадрата.

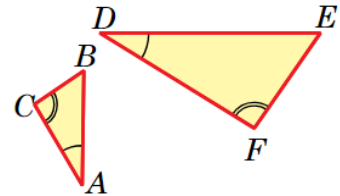


А	Б	В	Г	Д
4 см	6 см	16 см	20 см	24 см

Д

9.

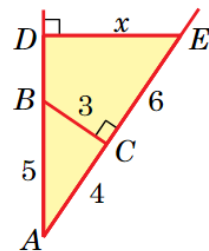
На рисунку зображено подібні трикутники ABC і DEF , рівні кути яких позначено однаковою кількістю дужок. Які сторони цих трикутників пропорційні? Запишіть відповідні рівності.



А	Б	В	Г	Д
$AC \text{ і } FD$	$AC \text{ і } DE$	$BC \text{ і } DE$	$BC \text{ і } FD$	$AB \text{ і } FD$

А

10. Знайдіть x за малюнком.

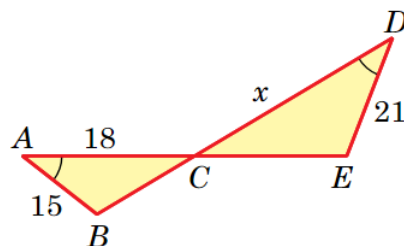


А	Б	В	Г	Д
6 см	7 см	8 см	9 см	10 см

А

11.

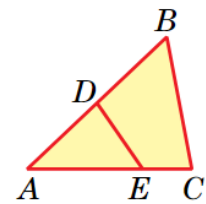
Знайдіть x за малюнком.



25,2

12.

На сторонах AB і AC трикутника ABC (див. рисунок) позначили відповідно точки D і E так, що $AD = \frac{4}{7} AC$, $AE = \frac{4}{7} AB$. Знайдіть відрізок DE , якщо $BC = 21$ см.

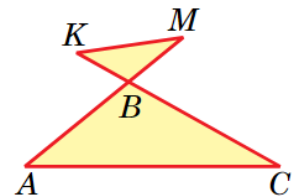


А	Б	В	Г	Д
3 см	7 см	9 см	12 см	21 см

Г

13.

У $\triangle ABC$ відомо, що $AB = 21$ см, $AC = 42$ см, $BC = 28$ см (див. рисунок). На продовженнях відрізків AB і BC за точку B відкладено відповідно відрізки BM та BK так, що $BM = 8$ см, $BK = 6$ см. Знайдіть відрізок KM .

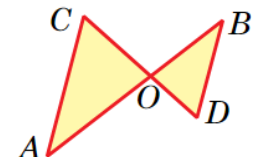


А	Б	В	Г	Д
2 см	7 см	10 см	12 см	14 см

Г

14.

Відрізки AB і CD перетинаються в точці O (див. рисунок). Відомо, що $AO = 24$ см, $BO = 16$ см, $CO = 15$ см, $OD = 10$ см, $\angle ACO = 72^\circ$. Знайдіть $\angle BDO$.



А	Б	В	Г	Д
18°	36°	72°	108°	162°

В

15.

На сторонах AC і BC трикутника ABC позначили відповідно точки M і K так, що $CM = 15$ см, $CK = 12$ см. Знайдіть відрізок MK , якщо $AC = 20$ см, $BC = 25$ см, $AB = 30$ см.

А	Б	В	Г	Д
10 см	12 см	15 см	16 см	18 см

Д

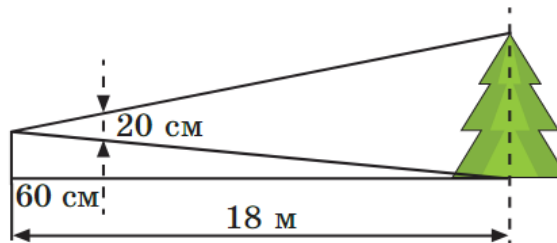
16.

Сторони паралелограма дорівнюють 20 см і 14 см. Висота, проведена до більшої сторони, дорівнює 7 см. Знайдіть висоту паралелограма, проведену до меншої сторони.

А	Б	В	Г	Д
4,9 см	7 см	9,8 см	10 см	14 см

Г

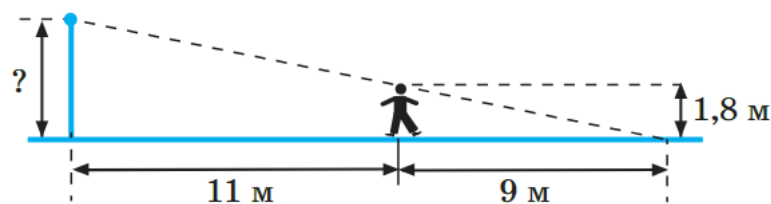
17. Щоб виміряти висоту дерева, учень тримає лінійку у вертикальному положенні на відстані витягнутої руки. Відстань від ока учня до лінійки дорівнює 60 см. Частина лінійки, що закриває дерево, становить 20 см. Відстань від учня до дерева дорівнює 18 м. Чому дорівнює висота дерева?



А	Б	В	Г	Д
6 см	60 см	6 м	60 м	600 м

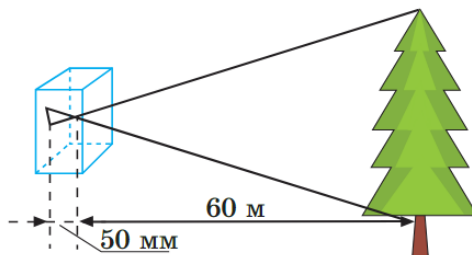
В

18. Людина, зріст якої дорівнює 1,8 м, стоїть на відстані 11 м від вуличного ліхтаря. При цьому довжина тіні людини дорівнює 9 м. Визначте висоту ліхтаря (у метрах).



4

19. Зображення дерева на фотоплівці має висоту 15 мм. Знайдіть висоту дерева, якщо відстані від об'єктива фотоапарата до зображення і до дерева відповідно дорівнюють 50 мм та 60 м.



А	Б	В	Г	Д
2 м	3 м	4 м	5 м	6 м

Д

20. Гарячі підземні джерела при виверженні, подібно до вулкана, викидають назовні фонтан гарячої води та пари. У холодній північній столиці Ісландії Рейк'явіку є багато підземних джерел гейзерів, які завжди привертають велику увагу туристів. Гейзери кожні 10 хвилин тричі викидають вгору фонтан води заввишки 40–60 метрів. Один із туристів виміряв висоту стовпа води.



Для цього він поклав дзеркало на деякій відстані від гейзера і став відходити від дзеркала доти, доки в дзеркалі не відобразиться верхівка стовпа води. За даними на малюнку знайдіть висоту гейзера.

А	Б	В	Г	Д
36 м	45 м	50 м	54 м	80 м

Б

21.

Хорди AB і CD кола перетинаються в точці M , $AM = 6$ см, $BM = 14$ см, $CM = 12$ см. Знайдіть відрізок DM .

7

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

1.

У трикутнику ABC : $AB = 31$ см, $BC = 15$ см, $AC = 26$ см. Пряма a , паралельна стороні AB , перетинає сторони BC і AC у точках M і N відповідно. Обчисліть периметр трикутника MNC , якщо $MC = 5$ см.

А	Б	В	Г	Д
15 см	21 см	24 см	26 см	48 см

В

2.

У прямокутнику $ABCD$: $BC = 80$, $AC = 100$. Через точки M і K , що належать сторонам AB і BC відповідно, проведено пряму, паралельну AC . Знайдіть довжину більшої сторони трикутника MBK , якщо $BK = 20$.

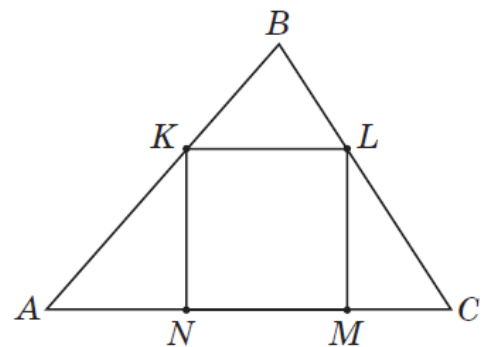
А	Б	В	Г	Д
60	50	30	25	15

Г

3.

У трикутник ABC вписано квадрат $KLMN$ (див. рисунок). Висота цього трикутника, проведена до сторони AC , дорівнює 6 см. Знайдіть периметр квадрата, якщо $AC = 10$ см.

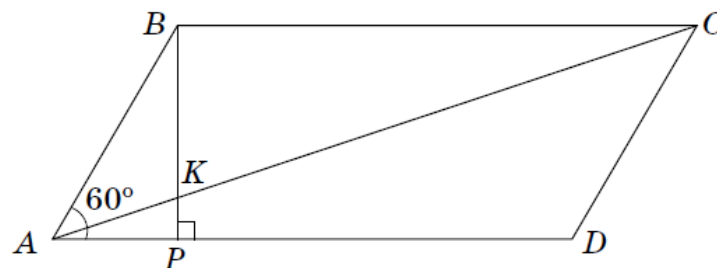
А	Б	В	Г	Д
7,5 см	12,5 см	17,5 см	15 см	20 см



Г

4.

Діагональ AC та висота BP паралелограма $ABCD$ перетинаються в точці K (див. рисунок). Відомо, що $AB = 12$, $\angle BAD = 60^\circ$, $BK : KP = 4 : 1$.

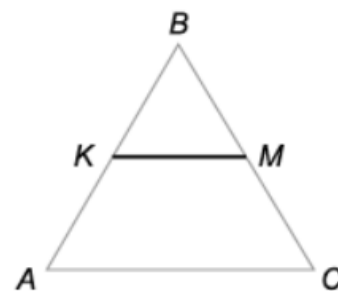


Обчисліть периметр паралелограма $ABCD$.

72

5.

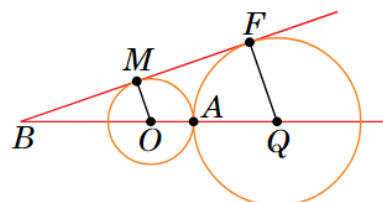
На рисунку зображено рівносторонній трикутник ABC , KM – його середня лінія. Периметр трикутника KBM дорівнює 12 см. Визначте периметр чотирикутника $AKMC$.



А	Б	В	Г	Д
32 см	28 см	24 см	20 см	16 см

Г

6. Два кола з центрами O та Q і з радіусами 8 см і 12 см відповідно мають зовнішній дотик у точці A . Їхня спільна зовнішня дотична FM перетинає пряму OQ в точці B . Знайдіть відстань від точки B до Q (див. рисунок).



А	Б	В	Г	Д
20 см	40 см	60 см	80 см	100 см

В

7.

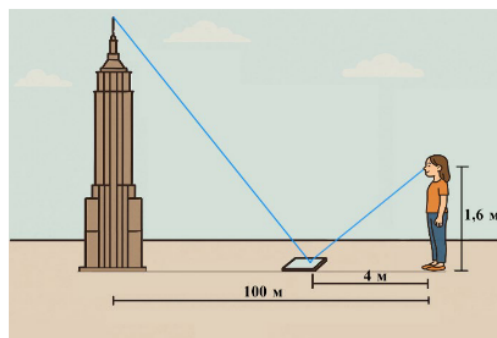
Периметр паралелограма дорівнює 48 см, а його висоти відносяться, як 5 : 7. Знайдіть меншу сторону паралелограма.

А	Б	В	Г	Д
10 см	12 см	14 см	15 см	16 см

А

8.

Для визначення висоти вежі дівчинка вирішила використати свою винахідливість та знання шкільної геометрії. На деякій відстані від вежі дівчинка поклала дзеркало на поверхню землі, після чого вона почала віддалятися від вежі доти, поки верхівку вежі не побачила в дзеркалі (див. рисунок). Дівчинка виміряла відстані від точки, в якій вона знаходилася, до дзеркала та до вежі й отримала значення 4 м та 100 м відповідно. Знайдіть висоту вежі, якщо відстань від поверхні землі до очей дівчинки становить 1,6 м.



38,4 м

9.

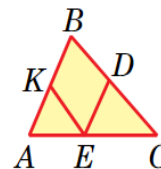
Продовження бічних сторін AB і CD трапеції $ABCD$ перетинаються в точці E . Знайдіть відрізок CE , якщо DE дорівнює 40 см, $BC : AD = 4 : 5$.

А	Б	В	Г	Д
32 см	36 см	48 см	50 см	60 см

А

10.

На рисунку зображено $\triangle ABC$ і вписаний у нього ромб $BDEK$. Знайдіть сторону ромба, якщо $AB = 10$ см, $BC = 15$ см.



А	Б	В	Г	Д
4 см	5 см	6 см	8 см	9 см

В

11.

У трапеції $ABCD$, $BC \parallel AD$, відомо, що $AD = 20$ см, $BC = 15$ см, O – точка перетину діагоналей, $AO = 16$ см. Знайдіть OC .

А	Б	В	Г	Д
10 см	12 см	14 см	15 см	16 см

Б

12.

Діагоналі трапеції $ABCD$ з основами BC і AD перетинаються в точці O . Знайдіть основу AD , якщо $BO : OD = 3 : 7$, $BC = 18$ см.

А	Б	В	Г	Д
6 см	24 см	36 см	42 см	60 см

Г

13.

На сторонах AB і AC трикутника ABC позначили відповідно точки D і E так, що $AD : DB = AE : EC = 3 : 5$. Знайдіть відрізок DE , якщо $BC = 16$ см.

А	Б	В	Г	Д
3,2 см	$5\frac{1}{3}$ см	9,6 см	18 см	$26\frac{2}{3}$ см

Д

14.

Точка K ділить хорду AC кола навпіл, а хорду DE — на відрізки завдовжки 2 см і 32 см. Знайдіть довжину хорди AC .

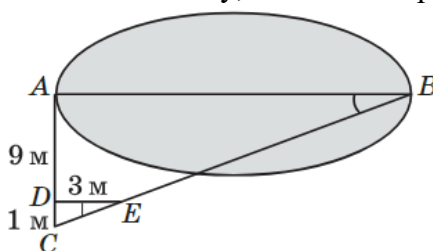
А	Б	В	Г	Д
8 см	12 см	14 см	15 см	16 см

Д

15. У результаті перетину хорди з діаметром кола хорда ділиться на відрізки завдовжки 3 см і 4 см, а діаметр — у відношенні 1 : 3. Знайдіть радіус кола (у сантиметрах).

4

16. Використовуючи дані, наведені на малюнку, знайдіть ширину AB озера.



А	Б	В	Г	Д
10 м	18 м	27 м	30 м	36 м

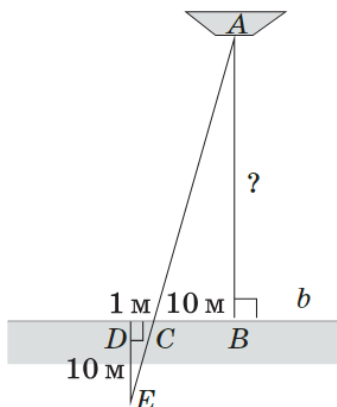
Г

17. Чоловік високого зросту визначає ширину річки. Відстань від його п'ят до очей дорівнює 180 см. Він встановлює на березі річки жердину заввишки 170 см і відходить від неї доти, доки верхівка жердини і протилежний берег річки не опиняться на одній лінії (промені зору). Відійти йому довелося на 10 м. Яка ширина річки?

А	Б	В	Г	Д
17 см	170 см	17 м	170 м	1,7 км

Г

18. Використовуючи дані, наведені на малюнку, знайдіть відстань AB (у метрах) від човна A до берега b .



19. У результаті перетину двох хорд одна з них ділиться на відрізки завдовжки 6 см і 16 см, а друга – у відношенні 3 : 2. Знайдіть довжину (у сантиметрах) другої хорди.

20

20. Пряма АВ дотикається до кола з центром в точці О, В – точка дотику, AD – січна, АВ = 12 см, DC = 7 см. Знайдіть довжину AD (у сантиметрах).

16

21. З точки поза колом, віддаленої від центра кола на 39 см, проведено дотичну до кола. Знайдіть радіус кола (у сантиметрах), якщо відрізок дотичної дорівнює 36 см.

15

22. Через точку Р діаметра даного кола проведено хорду АВ, що утворює з діаметром кут 60° . Обчисліть радіус кола, якщо $AP = a$ і $BP = b$.

А	Б	В	Г	Д
$\sqrt{a^2 + ab - b^2}$	$\sqrt{a^2 - ab - b^2}$	$\sqrt{a^2 - ab + b^2}$	$\sqrt{a^2 + ab + b^2}$	$\sqrt{a^2 - b^2}$

Б

23. Хорда, довжина якої 24 см, перпендикулярна до діаметра, довжина якого дорівнює 25 см. Обчисліть меншу з відстаней (у сантиметрах) від одного кінця хорди до кінців діаметра.

15

24. Із точки поза колом проведено січну і дотичну. Різниця внутрішньої і зовнішньої частин січної дорівнює 2 см, а дотична становить 12 см. Обчисліть довжину січної (у сантиметрах).

18

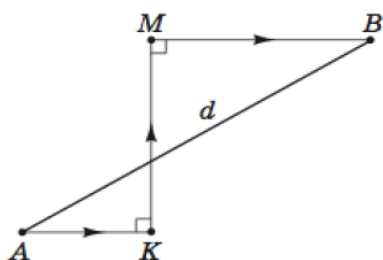
25. Січна, проведена з точки А, перетинає коло в точках В і С, причому АВ = 4 см, ВС = 5 см. Знайдіть довжину (у сантиметрах) відрізка дотичної, проведеної до кола з точки А.

6

ВАЖКИЙ РІВЕНЬ

1.

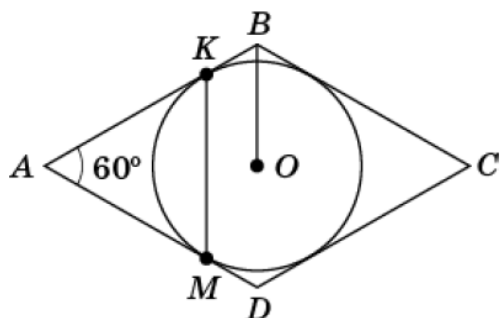
На рисунку зображено траєкторію руху автомобіля з пункту А до пункту В, що складається з трьох прямолінійних ділянок АК, КМ та МВ. Визначте відстань d між пунктами А та В, якщо $AK = 60$ км, $KM = 120$ км, $MB = 100$ км (вважайте, що зображені на рисунку відрізки лежать в одній площині).



200

2.

У ромб $ABCD$ вписано коло з центром у точці O , яке дотикається сторін AB і AD у точках K і M відповідно (див. рисунок). Периметр ромба дорівнює 48 см, $\angle A = 60^\circ$. Знайдіть:

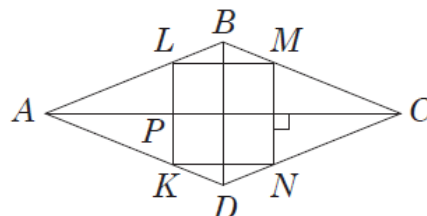


Довжину відрізка KM (у см).

9

3.

У ромб $ABCD$ вписано квадрат $KLMN$, сторона KL якого перетинає діагональ AC в точці P (див. рисунок). $AL = 10$ см, $AP = 8$ см.



Обчисліть довжину діагоналі BD ромба $ABCD$ (у см).

21

4.

Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 48 см. Через середину висоти трикутника, опущеної на його основу, проведено пряму, паралельну бічній стороні. Знайдіть периметр трикутника, який ця пряма відтинає від даного.

36

5. Основи BC і AD трапеції $ABCD$ дорівнюють відповідно 28 см і 63 см, $\angle ABC = \angle ACD$. Знайдіть довжину (у см) діагоналі AC .

42

6. На стороні AC трикутника ABC позначили точку D так, що $\angle ABD = \angle C$, $AB = 20$ см, $BC = 28$ см, $AC = 40$ см. Знайдіть сторону AD (у см) трикутника ABD .

10

7. На стороні AC трикутника ABC позначили точку D так, що $\angle ABD = \angle C$, $AB = 20$ см, $BC = 28$ см, $AC = 40$ см. Знайдіть сторону BD (у см) трикутника ABD .

14

8. У рівнобедрений трикутник, основа якого дорівнює 6 см, а бічна сторона – 10 см, вписано коло. Знайдіть відстань (у см) між точками дотику кола до бічних сторін.

4,2

9.

У трикутнику ABC відомо, що $AC = a$, $AB = BC = b$, AM і CK – бісектриси трикутника. Знайдіть відрізок MK .

А	Б	В	Г	Д
$\frac{a+b}{a-b}$	$\frac{a+b}{b-a}$	$\frac{a-b}{a+b}$	$\frac{ab}{a+b}$	$\frac{a+b}{ab}$

Г

10.

У трикутнику ABC відомо, що $AB = 8$ см, $BC = 12$ см, $AC = 16$ см. На стороні AC позначено точку D так, що $CD = 9$ см. Знайдіть відрізок BD .

6

11. На стороні BC трикутника ABC взято точку A_1 так, що $BA_1:A_1C = 2:1$. У якому відношенні медіана CC_1 ділить відрізок AA_1 ?

А	Б	В	Г	Д
1:1	1:2	1:3	1:4	1:5

В

12. У трикутник ABC вписано квадрат $PQRS$ так, що вершини P і Q лежать на сторонах AB і AC , а вершини R і S — на стороні BC . Виразіть довжину сторони квадрата через сторону $AC = a$ і висоту h_a .

А	Б	В	Г	Д
$\frac{ah_a}{a+h_a}$	$\frac{a^2}{a+h_a}$	$\frac{h_a^2}{a+h_a}$	$\frac{a+h_a}{ah_a}$	$\frac{a+h_a}{a^2+h_a^2}$

А

13. У рівнобедреному трикутнику основа менша від бічної сторони на 9 см, а бісектриса ділить бічну сторону на відрізки, які відносять ся як 2 : 5. Знайдіть периметр (у см) трикутника.

36

14. Знайдіть довжину (у сантиметрах) бісектриси AL трикутника ABC , якщо $AC = 15$ см, $AB = 12$ см, $BC = 18$ см.

10

15. Перпендикуляр, проведений з точки кола до радіуса, дорівнює 24 см і ділить радіус у відношенні 5 : 8, починаючи від центра. Знайдіть радіус кола (у см).

26